

Codificação das Funções de Mediação — 65 devolutivas (codebook v0.2)

Codificação por dois anotadores; concordância (κ) reportada na §6. Codebook v0.2 incorpora o refino de FM02/FM04 saído dessa rodada. Dados: `analises/codificacao_fm.csv` · script auditável: `analises/fm_coding.py` · figura: `analises/fm_frequencia.png`. Enquadramento (Prof. Marcelo): descritivo, emergente do corpus; sem comparação com o SLM.

1. As oito funções aparecem — a taxonomia é do corpus

Nenhuma FM ficou vazia; todas emergem das devolutivas reais. Frequência sobre as 65:

Função	Presença	Função	Presença
FM01 Reconhecer competência	69%	FM05 Modelar parcialmente	9%
FM02 Nomear o problema	80%	FM06 Propor revisão	57%
FM03 Provocar reflexão	34%	FM07 Desafiar ampliação	32%
FM04 Oferecer pista	69%	FM08 Reforçar autonomia	32%

Média de **3,8 funções por devolutiva** (de 1 a 8). Nomear o problema (FM02), oferecer pista (FM04) e propor revisão (FM06) são o **núcleo operacional** quase universal; **modelar (FM05) é raro** — só E1 e E5 chegam a reescrever um trecho do aluno.

2. Há perfis distintos de mediação (a variação vira dado)

% dos 13 cenários em que cada professor aciona cada função:

Prof	FM01	FM02	FM03	FM04	FM05	FM06	FM07	FM08	FM/d ev
E1	100	77	23	69	15	69	0	0	3,5
E2	8	100	62	46	0	62	0	0	2,8
E3	38	69	0	69	0	69	0	0	2,5
E4	100	85	0	85	0	31	69	77	4,5
E5	100	69	85	77	31	54	92	85	5,9

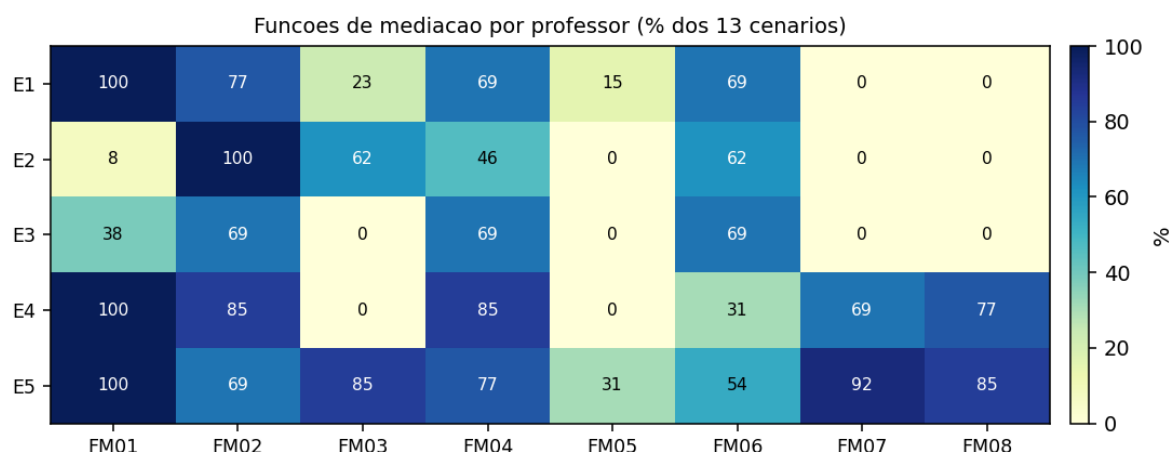


Figura 1. Funções de mediação por professor (% dos 13 cenários). O núcleo operacional (FM02 nomear, FM04 pista, FM06 revisar) é quase universal; o que distingue os perfis são FM01 (ausente em E2), FM03 (só E2 e E5), FM05 (só E1 e E5) e a camada FM07/FM08 (só E4 e E5).

Lendo as linhas:

- **E2 — austero e reflexivo, sem afeto.** FM02 em 100% e **FM03 em 62%** (devolve o

problema em forma de pergunta: "*Por que, de repente, ela desfez o marido?*"), com estratégia concreta (FM04 46%: "*reler o conto e anotar a sequência*", "*substituir pelo pronome objeto*"). O que ele *não* faz é a camada afetiva: quase nenhum elogio (8%), nunca desafia ampliação nem reforça autonomia. Registro seco e centrado no leitor. 2,8 funções/devolutiva.

- **E3 — telegráfico.** Só o núcleo operacional (FM02/FM04/FM06, todos 69%), sem reflexão, sem modelagem, sem camada afetivo-expansiva. O mais enxuto, 2,5.

- **E1 — núcleo + reconhecimento + modelagem, sem expansão.** Reconhece (100%), nomeia, dá pista,

propõe revisão, e é um dos dois que modelam (FM05) — porém **FM07=FM08=0**: nunca empurra o aluno a ir além nem fecha afirmando autonomia. 3,5.

- **E4 — afetivo-expansivo.** Forte em FM01 (100%), FM07 (69%) e FM08 (77%); também nomeia e aponta

caminho (FM02/FM04 85%), mas **não usa pergunta reflexiva (FM03=0) nem modela (FM05=0)**, e propõe revisão pouco (31%). 4,5.

- **E5 — andaime completo.** Alto em tudo; único que combina reflexão (85%), modelagem (31%) e a

camada expansiva (FM07 92%, FM08 85%). 5,9 funções/devolutiva.

3. Um núcleo comum e quatro diferenciadores

As assinaturas mais frequentes confirmam a estrutura: o combo dominante é FM02+FM04+FM06 (11×) — o **núcleo operacional**: nomear o problema, apontar o caminho, propor a revisão. Quase toda devolutiva (fora os textos-teto puramente elogiados) passa por ele.

O que **distingue** os perfis não é esse núcleo — é a presença/ausência de quatro coisas:

- **FM01 reconhecer** — comum, mas **ausente no E2**.

• **FM03 reflexão** — só **E2 e E5** (provocação seca no primeiro, andaime no segundo); E3/E4 não usam.

• **FM05 modelar** — só **E1 e E5**.

• **FM07/FM08 ampliar + autonomia** — só **E4 e E5**.

Daí os perfis: E5 tem tudo; E2 = núcleo + reflexão, sem afeto; E4 = núcleo + afeto + expansão, sem reflexão/modelagem; E1 = núcleo + reconhecimento + modelagem, sem expansão; E3 = núcleo nu.

Isso aterrissa a pergunta do Marcelo ("quais funções queremos que o sistema reproduza?"): o repertório completo só aparece no perfil E5; os demais são recortes. Qual perfil a plataforma deve espelhar, em complementaridade à professora, passa a ser uma decisão empírica e explícita.

4. A fronteira diretiva × pergunta

Quando o professor quer que o aluno acrescente opinião ou aprofunde, ele faz isso de dois modos, e o modo decide a função: **como diretiva** ("acrescente uma breve opinião sobre Camilo") conta como apontar caminho (FM04) sobre uma lacuna nomeada (FM02); **como pergunta** ("o final foi surpreendente?") conta como provocar reflexão (FM03). É o que separa, num mesmo texto-teto, o E4 (diretiva → FM02+FM04) do E5 (pergunta → FM03). Essa distinção foi a principal lição da rodada de κ e está fixada no codebook v0.2.

5. Honestidade metodológica

1. **Correções incorporadas (Prof. Marcelo, 2026-06-24)**. (a) Terminologia: saiu a palavra "diagnóstico" (não consta em nenhuma FM); a análise usa só o vocabulário das funções. (b) O E2, antes lido como "puramente diagnóstico", foi recodificado (FM03 23→62%, FM04 8→46%) após viés sistemático meu de subler perguntas e estratégias austeras. 2. **E4/C10 desalinhada** (conteúdo do C9) segue marcada; codificável por função, mas isolada em qualquer contagem por foco. 3. **FM02/FM04 retêm subjetividade**. Foram as funções de menor κ (§6); a v0.2 as tornou mais inclusivas. Mesmo o especialista mostrou inconsistência residual em itens quase idênticos — a fronteira FM02/FM04/FM07 é genuinamente difusa e deve ser declarada como limitação.

6. Confiabilidade entre anotadores (κ)

Segunda codificação **cega e independente** pelo Prof. Marcelo (especialista em educação) sobre amostra estratificada de 20 devolutivas (4 cenários × 5 professores; 160 decisões binárias), contra a 1ª codificação. κ de Cohen por função:

Função	κ	Função	κ
FM01 Reconhecer	1,00	FM05 Modelar	1,00*
FM02 Nomear	0,58	FM06 Propor revisão	0,90
FM03 Provocar reflexão	1,00	FM07 Desafiar ampliação	0,90
FM04 Oferecer pista	0,45	FM08 Reforçar autonomia	0,78

κ **médio = 0,83** (concordância "quase perfeita", Landis & Koch); 12 das 20 devolutivas idênticas nas 8 funções. *FM05 testado em 1 único caso positivo — concordância trivial, pouco informativa.

Achado direcional. Em 100% das discordâncias foi o especialista marcando uma função **a mais** — nunca o contrário —, concentrado em FM04 (+6) e FM02 (+4). Não é ruído aleatório, é um deslocamento sistemático: o 1º anotador subcodificava *nomear insuficiência* e *apontar caminho*.

Por isso a correção foi refinar essas duas definições (codebook v0.2) na direção do especialista e recodificar **só** FM02/FM04 nas 65 — o que elevou FM04 de 38→69% e FM02 de 66→80% e produziu os perfis acima.

Ressalva (o que fica para uma rodada futura). O $\kappa=0,83$ mede o codebook **v0.1**. A recodificação inclusiva de FM02/FM04 (v0.2) **não** foi reavaliada com uma nova passada cega — fazê-lo sobre a mesma amostra seria ajustar ao teste. Portanto: reporta-se $\kappa=0,83$ como a confiabilidade medida; uma confirmação do v0.2 com novo anotador é trabalho futuro, não pré-requisito para esta análise.